

学习助手解题结果

学习助手解题结果

解题思路

第(1)问：当 $a=-1$ 时， $f(x)=e^x-2x-e^{-x}$ 。求导 $f'(x)=e^x+e^{-x}-2\geq 0$ （均值不等式），故 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 递增， $f(x)\geq f(0)=0$ 。

第(2)问： $a=0$ 时， $f(x)=e^x-2x$ 。不动点满足 $e^x-2x=x$ ，即 $e^x=3x$ 。令 $g(x)=e^x-3x$ ， $g'(x)=e^x-3$ ，在 $x=\ln 3$ 处取最小值 $3-3\ln 3<0$ ，且 $g(0)=1>0$ ， $g(1)=e-3<0$ ， $x\rightarrow+\infty$ 时 $g\rightarrow+\infty$ ，故有2个零点，即2个不动点。

第(3)问：关键利用第(1)问结论： $e^x-2x-e^{-x}\geq 0$ ，即 $e^x-e^{-x}\geq 2x$ 。令 $x=\ln(k+1)-\ln k$ ，得 $1/k>\ln(1+1/k)$ 。而 $1/\sqrt{k^2+k}=1/\sqrt{k(k+1)}$ ，注意 $1/\sqrt{k(k+1)}>1/(k+1)$ ，但需更强放缩： $1/\sqrt{k^2+k}>\ln((k+1)/k)$ 。验证：令 $t=1/k$ ，则需 $\sqrt{t^2+t}<1/\ln(1+t)$ ，可证。累加得左边 $>\ln(n+1)$ 。

关键突破口：第(1)问结论是第(3)问的放缩工具；第(2)问转化为函数零点个数问题。

完整解析

(1) 当 $a=-1$ 时，

[

$$f(x)=e^x-2x-e^{-x}, \quad f'(x)=e^x+e^{-x}-2\geq 2\sqrt{e^x\cdot e^{-x}}-2=0$$

]

所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，故

[

$$f(x)\geq f(0)=1-0-1=0$$

]

即 $f(x)\geq 0$ 。

(2) 当 $a=0$ 时，

[

$$f(x)=e^x-2x$$

]

不动点满足 $f(x)=x$ ，即

[

$$e^x-2x=x \iff e^x=3x$$

]

令

[

$$g(x)=e^x-3x,\quad g'(x)=e^x-3$$

]

则 $(g(x))$ 在 $((-\infty,\ln 3))$ 上递减, 在 $(\ln 3,+\infty)$ 上递增, 最小值为

[

$$g(\ln 3)=3-3\ln 3=3(1-\ln 3)<0$$

]

又

[

$$g(0)=1>0,\quad g(1)=e-3<0,\quad \lim_{x\rightarrow+\infty}g(x)=+\infty$$

]

所以 $(g(x))$ 在 $((0,1))$ 和 $((1,+\infty))$ 各有一个零点, 故不动点个数为 2。

(3) 证明 :

由 (1) 知, 当 $(x\geq 0)$ 时,

[

$$e^x-e^{-x}\geq 2x$$

]

令 $(x=\ln\frac{k+1}{k})$ $(k\in\mathbb{N}^+)$, 则

[

$$\frac{k+1}{k}-\frac{k}{k+1}\geq 2\ln\frac{k+1}{k}$$

]

化简得

[

$$\frac{(k+1)^2-k^2}{k(k+1)}\geq 2\ln\frac{k+1}{k}$$

]

即

[

$$\frac{2k+1}{k(k+1)}\geq 2\ln\frac{k+1}{k}$$

]

所以

$$\ln \frac{k+1}{k} \leq \frac{2k+1}{2k(k+1)}$$

而

$$\frac{2k+1}{2k(k+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right)$$

注意到

$$\frac{1}{\sqrt{k^2+k}} = \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}}$$

由均值不等式

$$\frac{1}{\sqrt{k(k+1)}} > \frac{2}{k+(k+1)} = \frac{2}{2k+1}$$

因此

$$\frac{1}{\sqrt{k^2+k}} > \frac{2}{2k+1}$$

又因为

$$\frac{2}{2k+1} > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right)$$

故

$$\frac{1}{\sqrt{k^2+k}} > \ln \frac{k+1}{k}$$

对 $(k=1,2,\dots,n)$ 累加得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k^2+k}} > \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} = \ln(n+1)$$

\]

即

\[

$$\frac{1}{\sqrt{1^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{2^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} > \ln(n+1)$$

\]

证毕。

图解辅助

图1：第(1)问函数图像（a=-1时，证明 $f(x) \geq 0$ ）

[图]

图2：第(2)问不动点个数（a=0时， $e^x=3x$ 的交点）

[图]

图3：第(2)问辅助函数 $g(x)=e^x-3x$ 的零点

[图]

图4：第(3)问放缩关系示意（面积比较）

[图]

图5：第(3)问累加求和的对数裂项示意

[图]

图6：整体解题思路流程图

（图形渲染失败*）

思维导图

核心：导数证明不等式 + 不动点 + 放缩累加

├── (1) a=-1 证 $f(x) \geq 0$

| └── 求导 $f'(x)=e^x+e^{-x}-2$

| └── 均值不等式 $\rightarrow f'(x) \geq 0$

| └── 单调递增 $\rightarrow f(x) \geq f(0)=0$

├── (2) a=0 求不动点个数

| └── 令 $f(x)=x \rightarrow e^x=3x$

| └── 构造函数 $g(x)=e^x-3x$

| |—— 求导找最小值 $g(\ln 3) < 0$

| |—— 零点存在定理 $\rightarrow$ 2个零点

|—— (3) 证明数列不等式

|—— 利用(1)结论: $e^x - e^{-x} \geq 2x$

|—— 令 $x = \ln((k+1)/k)$

|—— 放缩得 $1/\sqrt{k^2 + k} > \ln((k+1)/k)$

|—— 累加 $\rightarrow$ 左边 $> \ln(n+1)$